RRAM 每日核心練習題

先完成作答，再閱讀 daily-solutions.pdf。所有數值均為教學例，不是設備操作設定。每題寫出假設、公式、代入、單位與判讀限制。

Q01

20μA持續5ms，共多少電荷、約幾個電子？

作答：

_____

_____

Q02

1V加在串聯2kΩ與3kΩ，求I、各壓降。

作答：

_____

_____

Q03

教學矩形pulse 0.8V、50μA、100ns，求P與E。

作答：

_____

_____

Q04

vacancy、interstitial、grain boundary、interface哪個是點/面缺陷？

作答：

_____

_____

Q05

相同read0.1V，HRS 1μA、LRS100μA。

求 HRS 與 LRS 電阻、電阻比，並說明比較的條件。

作答：

_____

_____

Q06

一條pinched hysteresis曲線能證明非揮發性與oxygen-vacancy filament嗎？

作答：

_____

_____

Q08

壓力從p降至p/10，氣體溫度與碰撞截面固定，mean free path變幾倍？

作答：

_____

_____

Q09

sputter中撞target主要是中性Ar還是Ar+？沉積粒子必然全帶電？

作答：

_____

_____

Q10

已知教學校正率0.10nm/s，300s厚度？若率相對不確定度10%、時間忽略，厚度誤差？

作答：

_____

_____

Q11

實際source端電壓1V、I100μA、串聯線路/限流R2kΩ，求deviceV。

作答：

_____

_____

Q12

R=10kΩ、C=100pF，τ多少？1τ step充到多少？

作答：

_____

_____

Q13

哪些欄位缺一會妨礙重現？

作答：

_____

_____

Q15

SC/BCC/FCC conventional cell原子數？

作答：

_____

_____

Q16

一階Bragg、λ=0.154nm、2θ=60°，求d。

作答：

_____

_____

Q17

10^6可用格點有10^3缺位，比例？

作答：

_____

_____

Q18

教學單層t10nm、V1V、A1μm²、εr10。

求平均電場 E、理想電容 C 與儲存電荷 Q，列出近似條件。

作答：

_____

Q19

3devices各100cycles，等於300獨立devices嗎？

作答：

Q20

「annealed樣品R較低，所以vacancy更多。」寫觀察/推論/未知。

作答：

Q22

0<x<L內ψ=A，其他0；歸一化A與左半機率？

作答：

Q23

教學T∝exp(−2κt)，κ=5nm^-1，t增加0.2nm，ratio？

作答：

Q24

E−EF=3kT時Fermi f？

作答：

Q25

n=10^22m^-3、μ=0.01m²/Vs、E=10^4V/m，只有電子貢獻。

求導電率 σ、電流密度 J 與電子漂移速度大小，說明方向。

作答：

Q26

理想Schottky–Mott中金屬work function4.8eV、電子親和力4.0eV。

求理想電子障壁，並列出真實界面可能偏離的原因。

作答：

Q27

MOS與MIM是否一樣？

作答：

Q29

ΔH=10kJ/mol、ΔS=40J/molK、T300K，ΔG？

作答：

Q30

氧離子O^{2-}與氧空缺的移動方向一定相同嗎？

作答：

Q31

rate∝exp(−Ea/kT)，Ea0.5eV，T從300到400K，rate比？

作答：

Q32

1D rms diffusion length√(2Dt)，D=10^-18m²/s、t100s。

求一維均方根擴散長度，並與 sqrt(Dt) 的定義比較。

作答：

Q33

二相tie line端點Cα10%、Cβ30%、整體C020%，求相比例。

作答：

Q34

RTA降低R的三種候選機制與證據。

作答：

Q36

I從1μA到4μA時V從1V到2V，log-log斜率？

作答：

Q37

同ε、同E的理想Schottky與PF barrier lowering比？

作答：

Q38

理想trap-free SCLC $J \propto V^2/d^3$，厚度加倍且其他不變，J？

作答：

Q39

ECM/VCM要怎麼區分？

作答：

Q40

四句改寫：O1s肩峰證明vacancy；XRD無峰證明全非晶；一張TEM代表全部；AFM平滑代表無leakage。

作答：

Q41

一個模型R^2=.999便勝過.995？

作答：

Q43

1000次SET/RESET、靜置1000s、重複read1000次分別什麼？

作答：

Q44

兩devices平均R分別1k與10k，各cycle數10與1000；如何比較device population？

作答：

Q45

100個獨立同條件樣本觀察期內零失效能說失效率0？

作答：

_____

_____

Q46

cell切換10ns、program driver5ns、verify20ns，可說系統10ns寫入？

作答：

_____

_____

Q47

四類記憶體儲存狀態？

作答：

_____

_____

Q48

「RRAM非揮發，所以比DRAM快、耐用且省電」哪裡錯？

作答：

_____

_____

Q50

原始論文與review差在哪，怎麼摘要？

作答：

_____

_____

Q51

無raw，只見論文圖，可以聲稱reproduced experiment？

作答：

_____

_____

Q52

提出可否證研究問題。答範例結構：在固定stack/厚度/電極/read/history下，已批准的一個製程或量測因子是否改變指定distribution？主假說+至少2替代解釋+對照+停止規則+需要的獨立證據；具體factor/range由教練批准，不在此給新recipe。

作答：

_____

_____

Q53

跨CS材料自介如何不灌水？

作答：

_____

_____

Q54

面試遇到不知道的機制怎麼答？

作答：

_____

_____

Q55

最終報告必要組件？

作答：

_____

_____